Números reales e intervalos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Clasificar números en naturales, enteros, racionales e irracionales
- Representar números reales en la recta
- Escribir y dibujar intervalos, semirrectas y valores absolutos
- Reconocer irracionales famosos y representar raíces en la recta
- Operar con intervalos y con números en notación científica

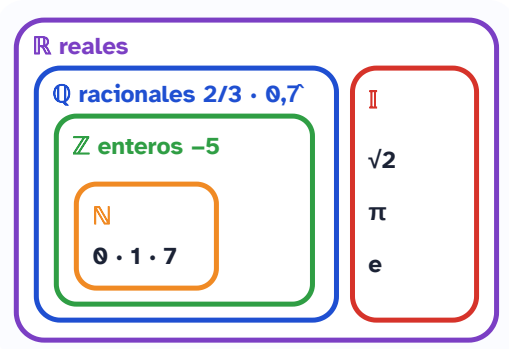
Para pensar

La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide √2. ¿Podrías escribir ese número con todas sus cifras decimales?

Explicación

Los conjuntos de números

Cada conjunto contiene al anterior: **naturales** $\mathbb{N}$ (0, 1, 2…), **enteros** $\mathbb{Z}$ (también los negativos), **racionales** $\mathbb{Q}$ (los que son fracción: decimales exactos o periódicos). Los irracionales $\mathbb{I}$ tienen infinitas cifras sin periodo (√2, π, e). Racionales e irracionales juntos forman los **reales** $\mathbb{R}$.



Irracionales famosos

Un número **irracional** tiene infinitas cifras decimales que no se repiten periódicamente, por lo que no se puede escribir como fracción. Los más conocidos son **π** ≈ 3,14159…, la razón entre la longitud de una circunferencia y su diámetro; **√2** ≈ 1,41421…, la diagonal de un cuadrado de lado 1, que ya los pitagóricos demostraron que no era una fracción; el número **e** ≈ 2,71828…, que aparece en el crecimiento de poblaciones y en el interés continuo; y el **número de oro** $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618$, la proporción que se encuentra en la espiral de algunas conchas, en las pipas de girasol y en la sucesión de Fibonacci.

undefined

La recta real

A cada número real le corresponde un punto de la recta, y a cada punto un número real: la recta no tiene «huecos». Los racionales se colocan dividiendo la unidad; algunos irracionales como √2 se dibujan con el teorema de Pitágoras.



la diagonal del cuadrado de lado 1 mide √2

Representar raíces con Pitágoras

Aunque √2 tenga infinitas cifras, se puede situar **exactamente** en la recta con regla y compás. Se dibuja un cuadrado de lado 1 sobre la recta, desde 0 hasta 1. Su diagonal mide $\sqrt{(1^2 + 1^2)} = \sqrt{2}$. Con el compás pinchado en 0 y abierto hasta el extremo de la diagonal, se traza un arco que corta la recta en el punto √2. Del mismo modo, con un triángulo rectángulo de catetos 1 y 2 se obtiene √5, y con catetos 2 y 3, √13. Este método muestra que la recta real está completa: cada punto corresponde a un número real.

undefined

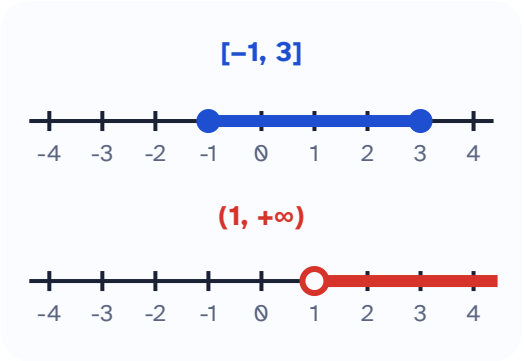
Intervalos

Un **intervalo** es un trozo de la recta entre dos números. El corchete [ ] incluye el extremo (punto relleno) y el paréntesis ( ) lo excluye (punto hueco).

[–1, 3] → $-1 \leq x \leq 3$

(–1, 3) → $-1 < x < 3$

[2, +∞) → $x \geq 2$



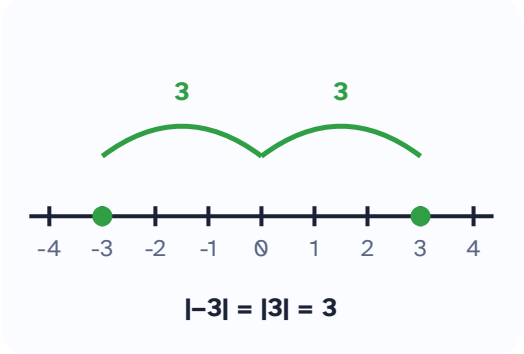
Unión e intersección de intervalos

Con los intervalos se pueden hacer operaciones de conjuntos. La **unión** A ∪ B está formada por los números que están en A **o** en B (o en ambos). La **intersección** A ∩ B la forman los que están en A **y** en B a la vez. Para calcularlas es muy útil dibujar los dos intervalos sobre la misma recta, uno encima del otro. Si A = [–2, 3) y B = (1, 5], entonces A ∪ B = [–2, 5] y A ∩ B = (1, 3). Si no se solapan, la intersección es el conjunto vacío, ∅.

undefined

Valor absoluto y distancias

El **valor absoluto** |x| es la distancia de x al 0: |–5| = 5 y |5| = 5. La distancia entre dos números es |a – b|. Por eso |x| < 3 significa «x está a menos de 3 del cero», es decir, el intervalo (–3, 3).



Aproximar y medir el error

Los irracionales se usan **aproximados**: π ≈ 3,14. Se puede truncar (cortar cifras) o redondear (mirar la siguiente cifra: si es 5 o más, se sube). El **error absoluto** es

|valor real – aproximación| y el **error relativo** es el error absoluto dividido entre el valor real.

π = 3,14159… → redondeo a centésimas: 3,14 · error ≈ 0,0016



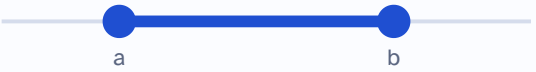
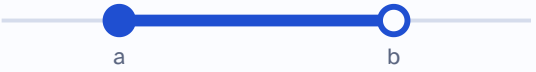
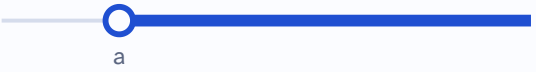
La notación científica

Para escribir números muy grandes o muy pequeños se usa la **notación científica**: un número entre 1 y 10 multiplicado por una potencia de 10, $a \cdot 10^n$ con $1 \le a < 10$. La distancia de la Tierra al Sol es $1{,}5 \cdot 10^8$ km y el tamaño de un virus, $1 \cdot 10^{-7}$ m. Para **multiplicar** se multiplican las mantisas y se suman los exponentes; para **dividir**, se dividen y se restan. Para **sumar** o restar hay que igualar antes los exponentes. Al final se ajusta el resultado para que la mantisa quede entre 1 y 10.

$(3 \cdot 10^5) \cdot (4 \cdot 10^3) = 12 \cdot 10^8 = 1{,}2 \cdot 10^9$

undefined

Intervalos y semirrectas de un vistazo

[a, b]	$a \leq x \leq b$	
(a, b)	$a < x < b$	
[a, b)	$a \leq x < b$	
(a, +∞)	$x > a$	

Ejercicios

1. **Clasifica: -5, $3/4$, $\sqrt{9}$, $\sqrt{7}$, $0{,}121212\ldots$, π.**

2. **Explica cómo representarías $\sqrt{10}$ en la recta.**

3. **Escribe como intervalo: $-2 < x \leq 5$ y $x \geq 3$.**

4. **Calcula $[-3, 4) \cup [1, 7]$ y $[-3, 4) \cap [1, 7]$.**

5. **Escribe con valor absoluto los números que están a menos de 2 unidades de 5.**

6. **Escribe en notación científica $34.500.000$ y $0{,}00072$.**

7. **Calcula $(2{,}5 \cdot 10^{6}) \cdot (4 \cdot 10^{-2})$.**

8. **Calcula $3 \cdot 10^5 + 4 \cdot 10^4$.**

9. **Redondea $\sqrt{2} = 1{,}41421\ldots$ a las milésimas y calcula el error absoluto aproximado.**

10. **Calcula $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$ con 3 decimales y comprueba que $\varphi^2 \approx \varphi + 1$.**

Practica

1. **¿Cuál de estos números es irracional?**

   A) 0,333…

   B) √9

   C) √5

2. **¿Qué intervalo corresponde a $-2 < x \leq 5$?**

   A) $[-2, 5]$

   B) $(-2, 5]$

   C) $[-2, 5)$

3. **¿Cuánto vale $|-7| + |3|$?**

   A) −4

   B) 4

   C) 10

4. **¿Qué números cumplen $|x| < 2$?**

   A) $(-2, 2)$

   B) $[0, 2)$

   C) $(2, +\infty)$

5. **Redondea √3 = 1,73205… a las centésimas.**

   A) 1,73

   B) 1,74

   C) 1,7

6. **El número de oro vale aproximadamente…**

   A) 1,618

   B) 3,14

   C) 2,718

7. **La diagonal de un cuadrado de lado 1 mide…**

   A) 2

   B) √2

   C) 1,5

8. **$[0, 5] \cap [3, 8]$ es…**

   A) $[0, 8]$

B) [3, 5]

C) ∅

9. **En notación científica, 0,0045 es...**

A) $4{,}5 \cdot 10^{-3}$

B) $45 \cdot 10^{-4}$

C) $4{,}5 \cdot 10^{3}$

10. **Al multiplicar en notación científica, los exponentes...**

A) se suman

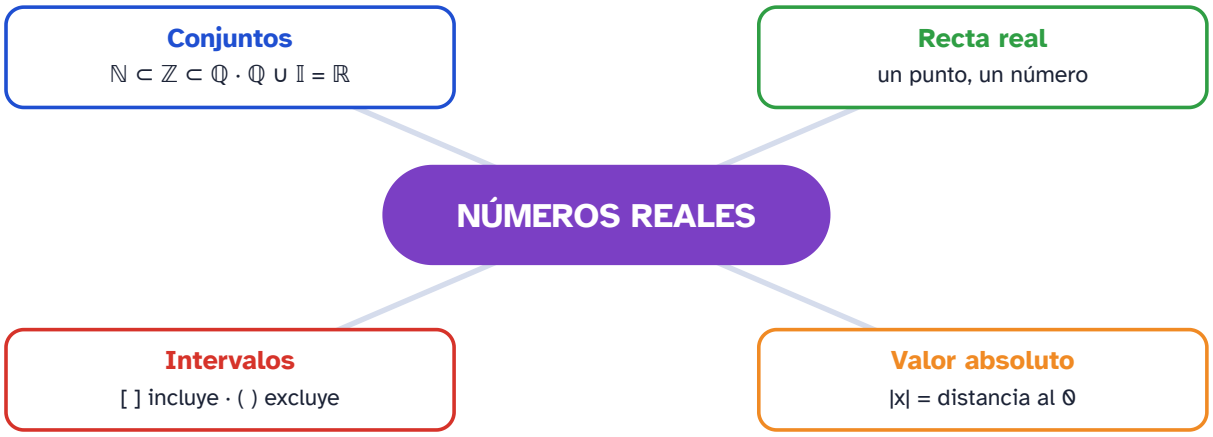
B) se multiplican

C) se restan

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre un número racional y uno irracional; Por qué la recta real no tiene huecos; Cuándo se usa corchete y cuándo paréntesis; Qué significa el valor absoluto como distancia.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es un número irracional?

Uno con infinitas cifras decimales no periódicas; no se puede escribir como fracción (√2, π).

¿Qué significa el corchete en [a, b]?

Que el extremo está incluido (punto relleno).

Escribe −3 ≤ x < 1 como intervalo

[−3, 1)

¿Qué es |x|?

La distancia de x al cero; siempre es positiva o cero.

Error absoluto

|valor real − valor aproximado|

Número de oro

$\varphi = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1{,}618$.

Intersección de intervalos

Números que están en los dos intervalos a la vez.

Notación científica

$a \cdot 10^n$ con $1 \leq a < 10$.

Soluciones

1. **C)** $\sqrt{5} = 2{,}2360679\ldots$ no tiene periodo. $0{,}333\ldots = 1/3$ y $\sqrt{9} = 3$ son racionales.
2. **B)** -2 no se incluye (paréntesis) y 5 sí (corchete).
3. **C)** El valor absoluto es una distancia, siempre positiva: $7 + 3 = 10$.
4. **A)** Son los que están a menos de 2 del cero: entre -2 y 2, sin incluirlos.
5. **A)** La cifra siguiente a las centésimas es 2, menor que 5: se queda 1,73.
6. **A)** $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$.
7. **B)** Por Pitágoras.
8. **B)** La parte común.
9. **A)** Mantisa entre 1 y 10.
10. **A)** $10^a \cdot 10^b = 10^{a+b}$.

Soluciones de los ejercicios

1. -5 entero; $3/4$ racional; $\sqrt{9} = 3$ natural; $\sqrt{7}$ irracional; $0{,}1212\ldots$ racional ($12/99$); π irracional.
2. Con un triángulo rectángulo de catetos 1 y 3, cuya hipotenusa mide $\sqrt{10}$, y trasladándola con el compás.
3. $(-2, 5]$ y $[3, +\infty)$.
4. $[-3, 7]$ y $[1, 4)$.
5. $|x - 5| < 2$, es decir, $(3, 7)$.
6. $3{,}45 \cdot 10^{7}$ y $7{,}2 \cdot 10^{-4}$.
7. $10 \cdot 10^{4} = 1 \cdot 10^{5}$.
8. $30 \cdot 10^{4} + 4 \cdot 10^{4} = 34 \cdot 10^{4} = 3{,}4 \cdot 10^{5}$.
9. $1{,}414$; $E_a \approx 0{,}0002$.
10. $\varphi \approx 1{,}618$; $\varphi^2 \approx 2{,}618 = 1{,}618 + 1$.